

Guia de aprendizaje No. 1: Instalación del “Kit de herramientas”

Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

MPV sitio web para la venta de plantillas de tutelas descargables en formato Word

Katerin Gomajoa

Boris Vesga

Parte 1- Comprensión Conceptual (El “Porque”)

Git & GitHub

¿Por qué Git es como un “historial de cambios” que no permite que se pierda algo?

- Git se considera un “historial de cambios” porque registra cada modificación del proyecto mediante instantáneas del estado de los archivos en un momento determinado. Git guarda una referencia exacta de cómo se encontraba el proyecto en ese punto, lo que permite rastrear la evolución del código, comparar versiones, revertir cambios y recuperar cualquier estado anterior de manera confiable. Esto significa que, si un archivo es movido o renombrado, Git puede reconocer que su contenido sigue siendo el mismo, evitando que se pierda su historial.

Incluso ante errores como eliminaciones accidentales o cambios sobrescritos, Git conserva los datos internamente, permitiendo su recuperación mediante herramientas del propio sistema, minimiza el riesgo de pérdida de información, brindando seguridad, control y trazabilidad sobre cada cambio realizado en el proyecto.

¿Cuál es la diferencia entre el proyecto en mi PC y tenerlo en GITHUB (la nube)?

- La diferencia entre tener un proyecto en el PC y en GitHub (la nube) es que, este no depende de una conexión a internet ya que el proyecto se guarda en el PC, almacenándose en el disco duro, por lo que, si ocurre un fallo físico o un error del usuario, los archivos pueden perderse sin posibilidad de recuperación. Además, solo el propietario del equipo puede acceder al proyecto y no es posible que otras personas realicen cambios. Por el contrario, al tener el proyecto en la nube (GitHub), este puede ser visto y utilizado por varias personas, permite realizar cambios de manera colaborativa y cuenta con copias de seguridad y un historial de cambios, lo que facilita la recuperación de versiones anteriores y reduce el riesgo de pérdida de información.

Python

¿Por qué decimos que Python es el “traductor” entre nuestras ideas y el computador?

- Este se dice que sirve como “traductor” ya que convierte las instrucciones o ideas que queremos que la maquina haga usando un lenguaje similar al que hablamos, esto mediante Python y este se encarga de convertir esas instrucciones en un lenguaje que el computador pueda entender y ejecutar/realizar

¿Qué pasaría con nuestra página legal si no tuviéramos Python?

- Si no tuviéramos Python nuestra pagina seria mas manual lo que quiere decir que esta solo mostraría información mas no realizaría acciones y generar respuestas a estas como lo son validar formularios, por lo tanto, esto produciría muchos errores en nuestra pagina haciéndola menos confiable para los clientes.

SQLite

Si un cliente compra una tutela, ¿Dónde se guarda su nombre y su compra? ¿Por qué SQLite es mejor que un simple archivo de Word para esto?

- Es mejor usar SQLite que Word debido a que este permite guardar la información del cliente de forma segura y automática, este duplica los datos por lo tanto no se borraría la información por accidente, el nombre y su compra se quedan almacenados en una base de datos para mayor seguridad y facilidad de disposición.

Visual Studio Code (VS Code)

¿Por qué es nuestra “mesa de trabajo” principal?

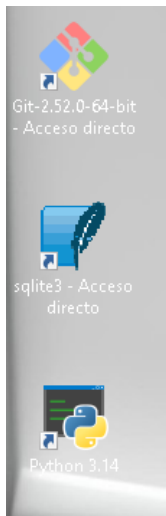
- VS code es nuestra mesa de trabajo porque es el lugar donde organizamos, revisamos y construimos el funcionamiento de la página legal, a parte nos permite trabajar de forma ordenada y detectar fallas rápidamente y así pueda funcionar bien. Este nos brinda todas las herramientas necesarias para que nuestro proyecto funcione de la manera correcta y sin errores.

Parte 2- Analogía Jurídica

Herramienta	Analogía Jurídica	¿Qué hace en el proyecto?
Git	Registro de actuaciones	Controla quien hizo que y cuando
SQLite	Archivo Judicial	Guarda los datos de los clientes y ventas
Python	El Juez/ La Ley	Procesa las reglas y toma de decisiones
VS Code	Despacho u Oficina	Es el lugar donde redactamos todo
GitHub	Archivo Central/ Nube	Respalda el proyecto para que no se pierda

Herramienta	Analogía Jurídica	¿Qué hace en el proyecto?
Git	Acta de actuaciones	Registra cada cambio dejando constancia de que se hizo, quien lo hizo y en qué momento
SQLite	Expediente del caso	Guarda de manera ordenada la información de su cliente
Python	Normas	Define como se deben ejecutar las reglas y decisiones
VS Code	Despacho u Oficina	Es el lugar donde se redacta, organiza y prepara todos los documentos del caso/proyecto
GitHub	Archivo Institucional	Conserva copia segura del proyecto para respaldo y continuidad

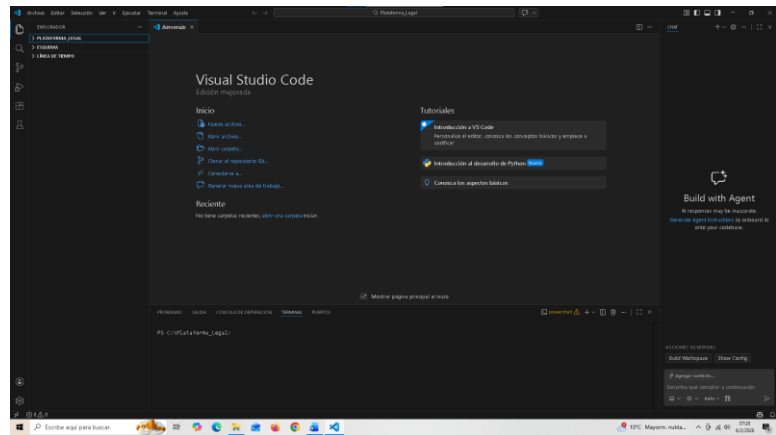
Capturas



Git

SQLite

Pytho



Reflexión Final

¿Qué riesgo corre un desarrollador que no usa Git en un proyecto de software?

- Como se explicó antes Git sirve como un historial de cambios y respaldo de estos, lo que quiere decir que si un desarrollador no usa Git en su proyecto podría presentar riesgo de pérdidas en su avance o modificaciones que realice a lo largo de este ya que no tiene como tal un respaldo ni sabrá cuando o como se realizaron estos cambios, tendiendo a cometer errores y retrasos.